



TUBERCULOSE - MANEJO NA APS

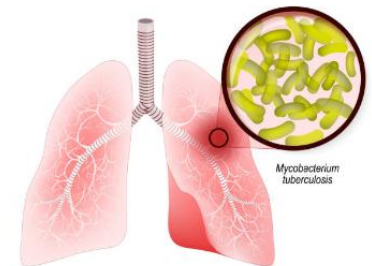
Iolanda Felipe da Silva Bona
Médica de Família e Comunidade
IESC VII



OBJETIVOS:

1. *Conhecer a abordagem da tosse na Atenção primária à saúde.*
2. *Abordar epidemiologia, etiologia e modos de transmissão da tuberculose.*
3. *Compreender o diagnóstico, manejo e políticas públicas da tuberculose.*
4. *Abordar IGRA como exame diagnóstico.*
5. *Abordar medidas de prevenção e controle da tuberculose.*

- É uma doença infectocontagiosa, universal, crônica, endêmica e negligenciada.
- O agente etiológico é uma microbactéria, o *Mycobacterium tuberculosis* (Mtb), mais conhecida como bacilo de Koch (BK).
 - ❑ Bacilo álcool-ácido resistente (BAAR), aeróbio, com parede celular rica em lipídios, que reduz a efetividade da maioria dos antibióticos.
- Apesar de ser uma enfermidade milenar, mantém-se como importante e grave problema de saúde pública mundial.
- Atinge todos os grupos etários, com maior predomínio em pessoas economicamente ativas, de 15 a 54 anos e do sexo masculino.



- Causa 5 mil mortes por dia, sendo considerada a principal doença infecciosa no mundo.
- Alguns fatores sociais, demográficos ou clínicos estão associados ao maior risco de desenvolver TB, como:
 - ❑ Extremos de idade (< 2 anos, > 60 anos);
 - ❑ Desnutrição;
 - ❑ Cor negra;
 - ❑ Más condições de moradia;
 - ❑ Alcoolismo;
 - ❑ Drogadição;
 - ❑ Diabetes melito (DM) e;
 - ❑ Imunocomprometimento (pacientes com Aids, em tratamento quimioterápico ou com uso prolongado de corticosteroide).
- A associação TB/HIV constitui, nos dias atuais, um dos mais sérios problemas de saúde no mundo.

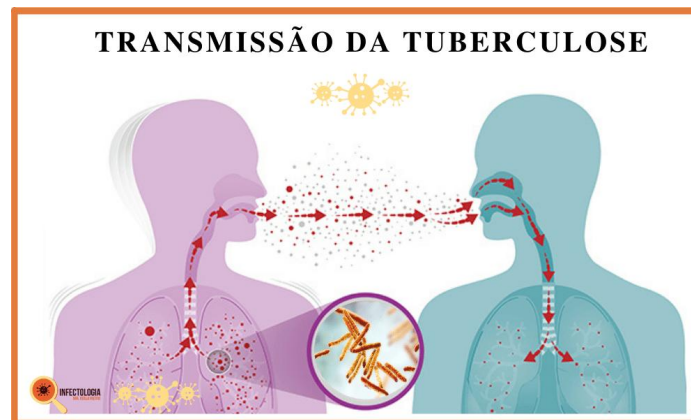
- Alguns grupos populacionais, em virtude das suas condições de saúde e de vida, possuem maior vulnerabilidade para adoecer por TB.

Quadro 156.3 | Risco de adoecimento por tuberculose nas populações vulneráveis, em comparação ao risco da população geral

Populações vulneráveis	Risco de adoecimento por tuberculose
Indígenas	3 vezes maior
Privados de liberdade	28 vezes maior
Pessoas que vivem com o HIV/Aids (PVHA)	35 vezes maior
Pessoas em situação de rua	44 vezes maior

- Estima-se que 10% das pessoas que foram infectadas pelo M. Tuberculosis adoçam: 5% nos dois primeiros anos que sucedem a infecção e 5% ao longo da vida, caso não recebam o tratamento preconizado.

- É uma enfermidade que se transmite de pessoa a pessoa, por intermédio do ar, por meio de gotículas microscópicas carregadas de bacilos, expelidas pela fala, espirro e, principalmente, pela tosse de um paciente bacilífero.
- A via aérea é a porta de entrada mais frequente, porém outras vias são possíveis (digestiva, cutânea e ocular).
- Estima-se que uma pessoa com a doença pode infectar, em média, de 10 a 15 pessoas que com ela tenham tido contato no período de um ano.



- A identificação de um paciente bacilífero no início de sua sintomatologia é fundamental para intervir na cadeia de transmissão.
 - ❑ O termo “bacilífero” refere-se a pessoas com TB pulmonar ou laríngea que tem baciloscopia positiva no escarro.
- Esses casos têm maior capacidade de transmissão, entretanto pessoas com outros exames bacteriológicos como cultura e/ou Teste Rápido Molecular da Tuberculose (TRM-TB) positivos também podem transmitir.



- A existência de profissionais de saúde em serviço, treinados para o reconhecimento de tais pacientes, é imprescindível, e a ação de busca pelos sintomáticos respiratórios é uma prática que deve estar incorporada na atividade do dia a dia da unidade, em particular na dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

Indivíduos com tosse persistente por mais de duas a três semanas são identificados como sintomáticos respiratórios para fins de investigação diagnóstica da TB, e devem proceder a coleta de escarro para pesquisa de BAAR.³

- Diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos casos de TB estão disponíveis gratuitamente em todo o território nacional.
- Mediante confirmação de um caso de tuberculose, a unidade de saúde (pública ou privada) que identifica o caso é responsável por sua notificação.

- Nas suas formas iniciais, mostra-se, com frequência, assintomática.
- De acordo com a extensão do acometimento sistêmico, podem ser encontrados: tosse, expectoração, escarros sanguíneos, febre, dor torácica, suores noturnos, astenia e emagrecimento.

Quadro clínico geral

Tosse – principal sintoma, principalmente com expectoração por mais de 3 semanas. Pode ser seca ou produtiva, com expectoração purulenta ou mucoide, com ou sem sangue

Dor torácica – menos frequente, mas é expressa na forma pleural. Pode haver dor aguda e febre, às vezes, sendo confundidas com quadro pneumônico

Dispneia – pode existir, dependendo da extensão do comprometimento pulmonar

Febre – tem curso em mais de 50% dos pacientes (vespertina, em geral baixa [até 38,5°] e muitas vezes acompanhada de sudorese noturna)

Sintomas constitucionais (anorexia, perda de peso e adinamia) – frequentes. Na maioria das vezes, o início dos sintomas é insidioso

Exame físico – a ausculta pode apontar diminuição do murmúrio vesicular, sopro anfórico ou mesmo ser normal

- Pode manifestar-se sob diversas formas clínicas, com acometimento puramente pulmonar, extrapulmonar ou pulmonar e extrapulmonar simultâneos:

1. TUBERCULOSE PULMONAR

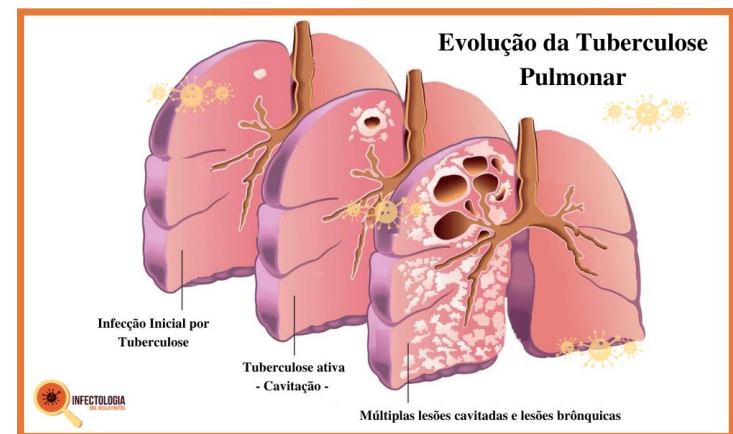
- A principal manifestação clínica é a tosse, geralmente seca no início, passando a produtiva com o decorrer de poucos dias ou semanas. Alguns indivíduos podem apresentar expectoração hemoptoica ou francamente hemorrágica (hemoptise).
- Outras manifestações podem estar presentes: febre diária ou intermitente, em geral baixa, predominantemente vespertina, seguida de sudorese noturna consequente ao descenso da febre.
- A investigação clínica de emagrecimento de causa inaparente deve sempre incluir a TB como diagnóstico diferencial.

2.TUBERCULOSE EXTRAPULMONAR

- Os sintomas gerais como febre, anorexia, emagrecimento, anemia, fraqueza geral, podem estar presentes, mas sintomas específicos dependem do sítio acometido.

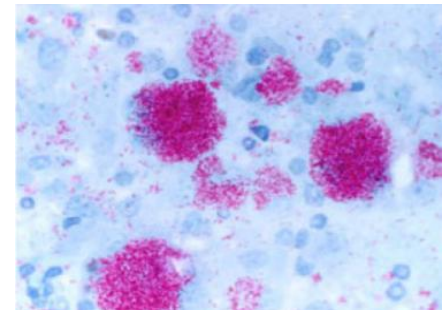
FORMA CLÍNICA	SINAIS E SINTOMAS	EXAMES
TB PLEURAL	FEBRE, SUDORESE NOTURNA, DOR PLEURÍTICA, EMAGRECIMENTO, TOSSE SECA, DISPNEIA VARIÁVEL.	RX TÓRAX: DERRAME PLEURAL UNILATERAL.
TB GANGLIONAR	MAIS COMUM NA REGIÃO CERVICAL OU SUPRACLAVICULAR. LINFONODOMEGALIA INDOLOR OU LEVEMENTE DOLOROSA.	PAAF E PESQUISA DE BAAR NO MATERIAL ASPIRADO.
TB OSTEOARTICULAR	MAIS COMUM NA COLUNA VERTEBRAL, QUADRIL E JOELHO. SINTOMAS LOCAIS MAIS IMPORTANTES QUE OS SISTEMICOS.	RX, TC E/OU RM.
TB DISSEMINADA/MILIAR	FEBRE, FRAQUEZA, PERDA PONDERAL, ANEMIA, CEFALIA, ALTERAÇÕES DE PARES CRANIANOS.	RX DE TÓRAX, TC DE TORAX E/OU ABDOME, BRONCOSCOPIA, BIÓPSIA HEPÁTICA E/OU DE MÉDULA ÓSSEA.
OUTRAS FORMAS CLÍNICAS: TB DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL, TB ABDOMINAL, TB PERICÁRDICA E TB GENITURINÁRIA.		

- Nos pacientes com quadro clínico sugestivo de TB, impõe-se a realização de procedimentos visando à confirmação do diagnóstico mediante exames micobacteriológicos.
- Os exames radiológicos, embora não sejam suficientes para confirmação, devem ser realizados sempre que possível, pois fornecem informações importantes para o diagnóstico, avaliação da extensão e gravidade da doença.

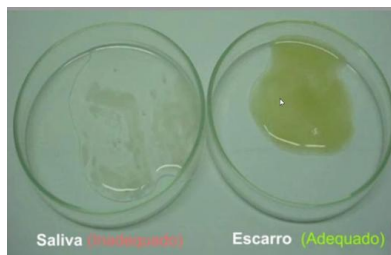


BACILOSCOPIA

- É o método prioritário do diagnóstico e do controle durante o tratamento.
- No Brasil, o método padronizado para a baciloscopia utiliza a coloração de Ziehl-Neelsen.
- O exame deve sempre ser realizado em duas amostras de escarro coletadas em dias diferentes, de preferência em jejum.
- Para o bom rendimento do exame, é necessário ter rigor na coleta em relação à qualidade da amostra, do armazenamento e transporte ao laboratório.



- Uma boa amostra de escarro é a que provém da árvore brônquica, obtida após esforço de tosse.
- Volume de 5 a 10 mL.
- O local da coleta deve ser aberto, de preferência, ou ao ar livre ou em condições adequadas de biossegurança.
- O ideal é que, após a coleta, as amostras sejam enviadas e processadas no laboratório, imediatamente. Essa amostra, no entanto, poderá ser conservada em geladeira comum até no máximo 7 dias.



CULTURA

- A cultura para micobactéria com identificação de espécie possui elevada especificidade e sensibilidade no diagnóstico da TB.
- Havendo TB pulmonar com baciloscopia negativa, a realização da cultura pode elevar de 20 a 30% o diagnóstico bacteriológico da doença.

TESTE DE SENSIBILIDADE (TS)

- É utilizado na detecção da resistência aos fármacos utilizados no tratamento.



TESTE RÁPIDO MOLECULAR (TRM-TB)

- Em todo caso suspeito de TB, deve-se coletar uma amostra de escarro para realização do TRM-TB.
- Pode ser usado para detectar resistência à rifampicina.



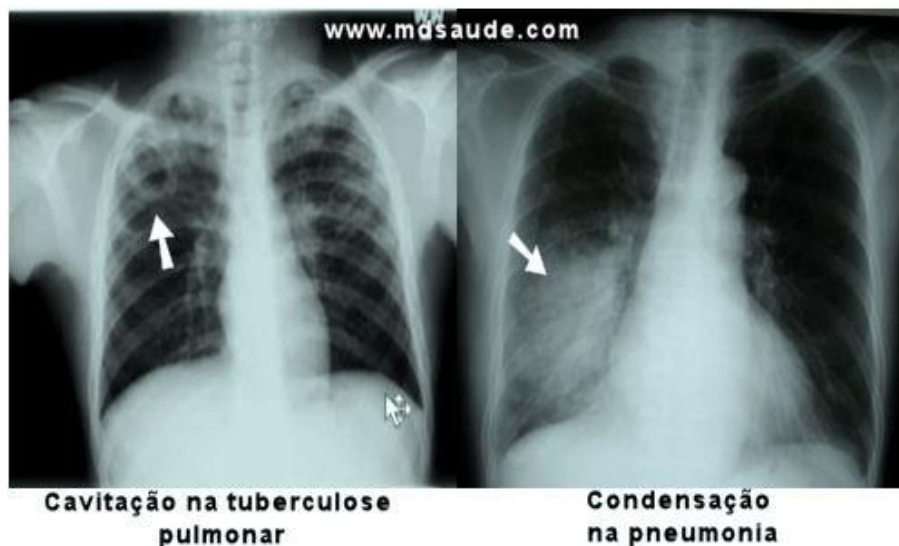
Em torno de 2 horas, o laboratório é capaz de detectar ou não Mtb e indicar a sensibilidade ou resistência à rifampicina.

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

- A suspeita de TB pode vir de alterações em exames de imagem do tórax, concebidas desde a radiografia torácica convencional até a tomografia computadorizada (TC), a ressonância magnética (RM) ou a TC por emissão de pósitrons (PET-TC).
- Esses exames localizam a doença, avaliam a extensão e o grau de acometimento dos órgãos, além de avaliar a resposta ao tratamento.
- A radiografia convencional torácica é o método de escolha e deve ser solicitada para todos os pacientes com suspeita clínica de TB pulmonar.

- Lesões sugestivas em radiografia torácica:

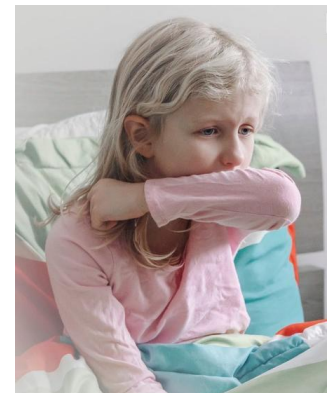
- ❑ Localização: em geral, nas partes altas e dorsais dos pulmões, particularmente no pulmão direito, ou em ambos.
- ❑ Alterações: opacidades, infiltrados, nódulos, cavidades, fibroses, retrações, calcificações, linfadenomegalia, aspecto miliar.



DIAGNÓSTICO NA INFÂNCIA

- Embora os programas para controle da TB priorizem os adultos, objetivando a captação dos infectantes, não se pode esquecer de que as crianças também estão sujeitas ao adoecimento e representam parcela significativa da carga de casos.
- A fonte transmissora geralmente é intradomiciliar.
- O diagnóstico na criança se torna mais difícil do que no adulto, pois a clínica não é característica, podendo expressar febre moderada, geralmente vespertina, e que se prolonga por 15 dias ou mais.
- Além disso, são comuns: irritabilidade, tosse, perda de peso e sudorese noturna.

- Não é incomum a suspeita de TB partir de crianças com diagnóstico de pneumonia sem melhora com o uso de antimicrobianos para germes comuns.
- O maior problema no diagnóstico é a confirmação bacteriológica, uma vez que a obtenção de amostras de escarro é mais difícil em crianças, e as formas clínicas são geralmente paucibacilares.
- O exame radiológico do tórax, embora pouco específico, é relevante para o diagnóstico, o acompanhamento da evolução das lesões e a avaliação da resposta terapêutica.



QUADRO CLÍNICO-RADIOLÓGICO		CONTATO DE ADULTO COM TUBERCULOSE	PROVA TUBERCULÍNICA	ESTADO NUTRICIONAL
Febre ou sintomas como tosse, adinamia, expectoração, emagrecimento, sudorese por 2 semanas ou mais	Adenomegalia hilar ou padrão miliar e/ou Condensação ou infiltrado (com ou sem escavação) inalterado por 2 semanas ou mais e/ou Condensação ou infiltrado (com ou sem escavação) por 2 semanas ou mais, evoluindo com piora ou sem melhora com antibióticos para germes comuns	Próximo, nos últimos 2 anos	PT entre 5-9mm	Desnutrição grave (peso < percentil 10)
			PT ≥10mm	
15 pontos	15 pontos	10 pontos	10 pontos	5 pontos
Assintomático ou com sintomas há menos de 2 semanas	Condensação ou infiltrado de qualquer tipo por menos de 2 semanas	Ocasional ou negativo	PT < 5 mm	Peso ≥ percentil 10
0 ponto	5 pontos			
Infeção respiratória com melhora após uso de antibióticos para germes comuns ou sem antibióticos	Radiografia normal	0 ponto	0 ponto	0 ponto
- 10 pontos	- 5 pontos			

INTERPRETAÇÃO

≥ 40 pontos (diagnóstico muito provável) → recomenda-se iniciar o tratamento da tuberculose.

30 a 35 pontos (diagnóstico possível) → indicativo de tuberculose; orienta-se iniciar o tratamento a critério médico.

< 25 pontos (diagnóstico pouco provável) → deve-se prosseguir com a investigação na criança. Deverá ser feito diagnóstico diferencial com outras doenças pulmonares e podem ser empregados métodos complementares de diagnóstico, como baciloscopias e cultura de escarro induzido ou de lavado gástrico, broncoscopia, histopatológico de punções e outros exames de métodos rápidos.

DIAGNÓSTICO NO IDOSO

- Exprime manifestações clínicas inespecíficas, com mínimos sintomas respiratórios.
- Podem expressar dificuldade nas atividades da vida diária (AVDs), fadiga crônica, anorexia progressiva, prejuízo cognitivo, tosse seca, dispneia e febre baixa sem explicação.
- Se esse quadro persistir por semanas ou meses, a possibilidade de TB no idoso deve ser sempre lembrada.
- A radiografia torácica pode auxiliar no diagnóstico, no entanto, a confirmação diagnóstica se faz pela baciloscopia de escarro.



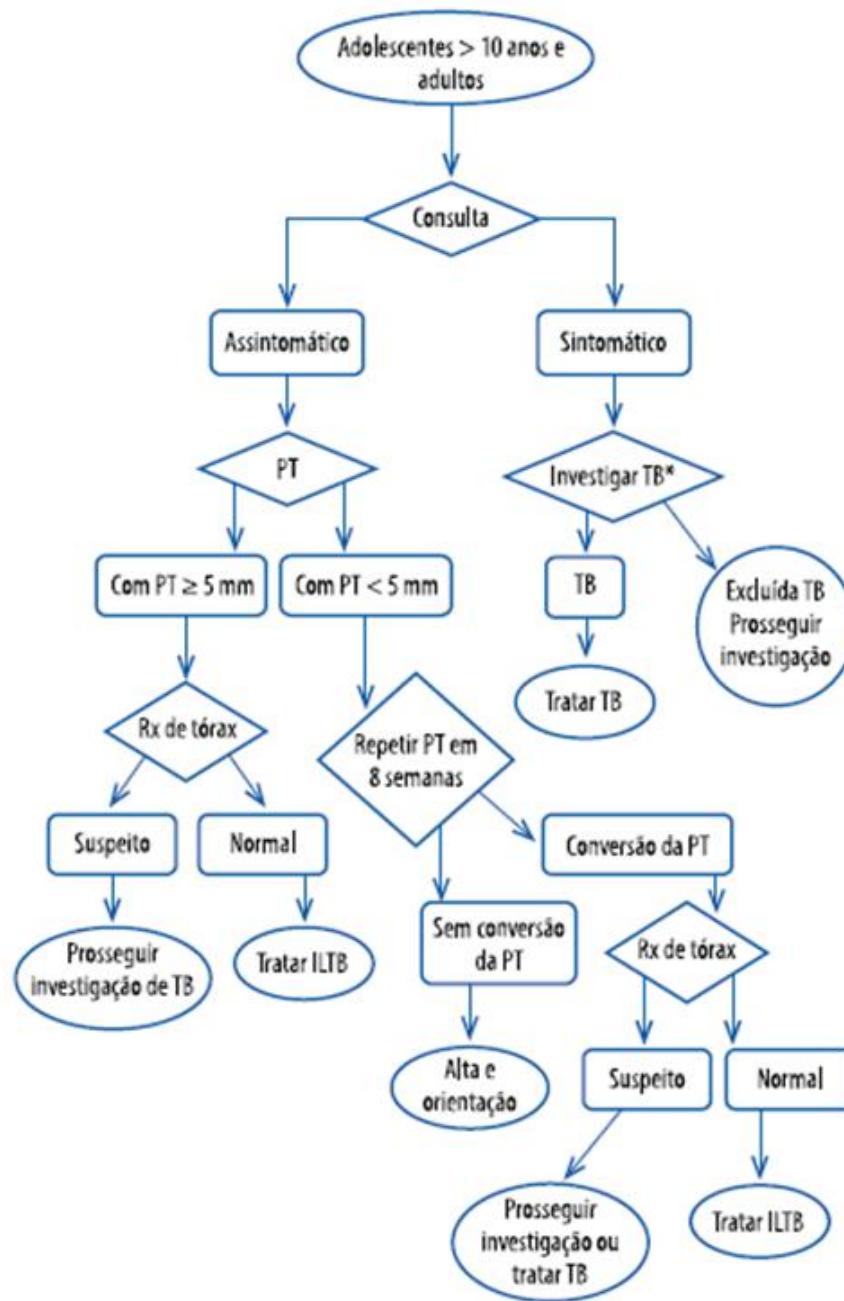
TESTE PARA O DIAGNÓSTICO DE HIV

- O diagnóstico precoce de infecção pelo HIV em portadores de TB ativa e o início oportuno da terapia antirretroviral (TSARV) reduzem a mortalidade na coinfeção TB-HIV.
- Essa associação leva a repercussões negativas na evolução das duas doenças.
- O teste para diagnóstico do HIV deve ser oferecido o mais cedo possível a toda pessoa com diagnóstico estabelecido de TB.



INFECÇÃO LATENTE (ILTB)

- A maior parte dos infectados resiste ao adoecimento e desenvolve imunidade parcial à doença.
 - ❑ Instala-se o período de latência, não progride, nem provoca o adoecimento.
- A detecção dessa condição possibilita a adoção de tratamento preventivo medicamentoso, evitando-se o adoecimento e rompendo-se a cadeia de transmissão da doença.
- Esse tratamento, no entanto, não confere imunidade contra novas infecções nem recidivas.
- O diagnóstico é realizado pela prova tuberculínica, associado à exclusão da TB doença.



POPULAÇÕES COM INDICAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE ILTB

- Contatos (nos últimos dois anos) adultos e crianças de TB pulmonar e laríngea
- PVHIV com LT CD4+ ≥ 350 cel/mm³
- Pessoas em uso de inibidores de TNF alfa ou corticosteroides (equivalente a > 15 mg/dia de prednisona por mais de um mês)
- Pessoas com alterações radiológicas fibróticas sugestivas de sequela de TB
- Pré-transplante que irão fazer terapia imunossupressora
- Pessoas com silicose
- Neoplasia de cabeça e pescoço, linfomas e outras neoplasias hematológicas
- Neoplasias em terapia imunossupressora
- Insuficiência renal em diálise
- Diabetes mellitus
- Baixo peso (< 85% do peso ideal)
- Tabagistas (≥ 1 maço por dia)
- Calcificação isolada (sem fibrose) na radiografia de tórax
- Profissionais de saúde, pessoas que vivem ou trabalham no sistema prisional ou em instituições de longa permanência

PROVA TUBERCULÍNICA (PT)

- É analisado pela reação de Mantoux e baseada na reação celular desenvolvida após a inoculação intradérmica de um derivado proteico do Mtb (PPD).
- É importante na avaliação de contatos assintomáticos.
 - ❑ Contato é toda pessoa que convive no mesmo ambiente com o caso-índice no momento do diagnóstico.
- Aplica-se por via intradérmica, no terço médio da face anterior do antebraço esquerdo.
 - ❑ Realiza-se a leitura após 48 a 72 horas.
 - ❑ O maior diâmetro transverso da área do endurecido palpável deve ser medido com régua milimetrada transparente, e a leitura, registrada em mm.



IGRA

- Os ensaios de liberação do interferon-gama foram desenvolvidos como alternativa diagnóstica para detecção de ILTB.
- Baseiam-se na premissa de que as células anteriormente sensibilizadas com os antígenos da tuberculose produzem altos níveis de interferon-gama.
 - ❑ Quantifica, por meio de um ensaio imunoenzimático (ELISA), os níveis de interferon-gama liberado pelas células T de memória após estimulação de sangue total com os antígenos específicos do MTB.
- Têm sido recomendados nos últimos anos como potenciais substitutos ou complementares à PT nos países de alta renda, mas ainda não estão incorporados ao SUS.



QUADRO 15 – Diferenças entre PT e IGRA

PROVA TUBERCULÍNICA	IGRA
Treinamento difícil	Treinamento simples
Pode ser usada de forma seriada (PVHIV, profissionais de saúde)	Testes seriados não recomendados (reversão e conversão espontâneas)
Necessidade de retorno para leitura do exame	Necessita de uma visita para coleta da amostra de sangue
Não necessita do laboratório	Necessita do laboratório
Possibilidade de efeito <i>booster</i>	Não provoca efeito <i>booster</i> (MENZIES; JOSHI; PAI, 2007)
Não existe resultado “indeterminado”	Taxa de resultados indeterminados variável, podendo ser elevada (BAO et al., 2015)

TRATAMENTO

- Os objetivos do tratamento precoce são a cura com restauração da qualidade de vida, prevenção de mortes e complicações, bem como a quebra da cadeia de transmissão da doença.
- Como o tratamento da TB tem duração mínima de 6 meses, é essencial que o profissional de saúde/ESF acolha o indivíduo desde o diagnóstico até sua alta.
- O abandono do tratamento resulta na resistência aos fármacos utilizados.



- Recomenda-se que todos os casos de TB recebam o Tratamento Diretamente Observado.
 - ❑ Observação diária da ingestão dos medicamentos, realizada por um profissional capacitado da equipe de saúde, por, no mínimo, três observações semanais, do início ao fim do tratamento.
 - ❑ Se tais modos de observação não forem possíveis, pode-se capacitar um membro da família ou da comunidade para que faça a observação, desde que haja supervisão por um profissional de saúde.
- Os medicamentos deverão ser administrados apenas uma vez ao dia e, apesar da melhor absorção ser obtida com ingestão em jejum, podem ser administrados durante as refeições.
- Com o início do tratamento, a transmissão tende a diminuir gradativamente.
 - Após 15 dias, ela encontra-se muito reduzida.

QUADRO 20 – Esquema Básico para o tratamento da TB em adultos e adolescentes (≥ 10 anos de idade)

ESQUEMA	FAIXAS DE PESO	UNIDADE/DOSE	DURAÇÃO
RHZE 150/75/400/275 mg (comprimidos em doses fixas combinadas)	20 a 35 Kg	2 comprimidos	2 meses (fase intensiva)
	36 a 50 Kg	3 comprimidos	
	51 a 70 Kg	4 comprimidos	
	Acima de 70 Kg	5 comprimidos	
RH 300/150 mg ¹ ou 150/75 mg (comprimidos em doses fixas combinadas)	20 a 35 Kg	1 comp 300/150 mg ou 2 comp 150/75 mg	4 meses (fase de manutenção)
	36 a 50 Kg	1 comp 300/150 mg + 1 comp de 150/75 mg ou 3 comp 150/75 mg	
	51 a 70 Kg	2 comp 300/150 mg ou 4 comp 150/75 mg	
	Acima de 70 Kg	2 comp 300/150 mg + 1 comp de 150/75 mg ou 5 comp 150/75 mg	

Fonte: (RATIONAL PHARMACEUTICAL MANAGEMENT PLUS, 2005; WHO, 2003). Adaptado de BRASIL, 2011.

R – Rifampicina; H – isoniazida; Z – Pirazinamina; E – Etambutol.

QUADRO 21 – Esquema Básico para o tratamento da TB meningoencefálica e osteoarticular em adultos e adolescentes (≥ 10 anos de idade)

ESQUEMA	FAIXAS DE PESO	UNIDADE/DOSE	DURAÇÃO
RHZE 150/75/400/275 mg (comprimidos em doses fixas combinadas)	20 a 35 Kg	2 comprimidos	2 meses (fase intensiva)
	36 a 50 Kg	3 comprimidos	
	51 a 70 Kg	4 comprimidos	
	Acima de 70 Kg	5 comprimidos	
RH 300/150 mg ¹ ou 150/75 mg (comprimidos em doses fixas combinadas)	20 a 35 Kg	1 comp 300/150 mg ou 2 comp 150/75 mg	10 meses (fase de manutenção)
	36 a 50 Kg	1 comp 300/150 mg + 1 comp de 150/75 mg ou 3 comp 150/75 mg	
	51 a 70 Kg	2 comp 300/150 mg ou 4 comp 150/75 mg	
	Acima de 70 Kg	2 comp 300/150 mg + 1 comp de 150/75 mg ou 5 comp 150/75 mg	

- O esquema básico com RHZE pode ser administrado em gestantes nas doses habituais, mas, nesses casos, está recomendado o uso concomitante de piridoxina 50 mg/dia pelo risco de toxicidade no RN (pela isoniazida).
- A rifampicina interfere na ação dos contraceptivos orais, e as mulheres em uso desses medicamentos devem receber orientação para utilizar outros métodos anticoncepcionais.
- Uma das justificativas para o não emprego do Etambutol em crianças é a dificuldade de identificar precocemente a neurite óptica (reação adversa ao uso do E) nessa faixa etária.
- Não há contraindicação à amamentação, desde que a mãe não seja portadora de mastite tuberculosa.
- Recomenda-se o uso de máscara cirúrgica na mãe ao amamentar e cuidar da criança, caso ainda esteja bacilífera.

Quadro 2 – Esquema de tratamento da ILTB

Esquema de tratamento	Posologia	Doses diárias	Tempo de tratamento	Indicação
Isoniazida (H)	• 5 a 10 mg/kg de peso até a dose máxima de 300 mg/dia	270 doses	9 meses ¹	• Esquema preferencial (exceto efeitos adversos graves com H, contatos de resistentes à H ou hepatopatas)
		180 doses	6 meses ¹	
Rifampicina (R)	Em adultos (≥10 anos): • 10 mg/kg de peso, até a dose máxima de 600 mg/dia Em crianças (<10 anos): • 15 (10-20) mg/kg/dia de peso até a dose máxima de 600 mg por dia.	120 doses	4 meses ²	• Indivíduos com mais de 50 anos, hepatopatias, contatos de pessoas com TB monorresistente à H e intolerância à H. A R está contraindicada nas PVHIV em uso de inibidores de protease e integrase

Esquema de tratamento	Posologia	Doses diárias	Tempo de tratamento	Indicação
Rifapentina + isoniazida ³ (3HP)	Em adultos (>14 anos): • Isoniazida: 900 mg/semana • Rifapentina: 900 mg/semana Em crianças (≤14 anos): Isoniazida: • 10 a 15 kg, 300 mg/semana; • 16 a 23 kg, 500 mg/semana; • 24 a 30 kg, 600 mg/semana; • ≥31 kg, 700 mg/semana Rifapentina: • 10 a 15 kg, 300 mg/semana; • 16 a 23 kg, 450 mg/semana; • 24 a 30 kg, 600 mg/semana; • ≥31 kg, 750 mg/semana	12 doses semanais	3 meses	• Todas as indicações da ILTB, incluindo PVHIV, sempre sob tratamento diretamente observado (TDO) em todas as doses. Não utilizar em pessoas com monorresistente à H e intolerância à H

TABELA 137.7 → Efeitos adversos menores ao tratamento antituberculose

EFEITO ADVERSO	PROVÁVEL(IS) FÁRMACO(S) RESPONSÁVEL(IS)	CONDUTA
Náusea, vômito, dor abdominal	R H Z E	Reformular o horário da administração da medicação (duas horas após o café da manhã ou com o café da manhã); considerar o uso de medicação sintomática; avaliar a função hepática.
Suor/urina de cor avermelhada	R	Orientar.
Prurido ou exantema leve	H R	Medicar com anti-histamínico.
Dor articular	Z H	Medicar com analgésicos ou anti-inflamatórios não esteroides.
Neuropatia periférica	H (comum) E (incomum)	Medicar com piridoxina (vitamina B ₆) na dose de 50 mg/dia.
Hiperuricemia sem sintomas	Z	Orientar dieta hipopurínica.
Hiperuricemia com artralgia	Z E	Orientar dieta hipopurínica e medicar com alopurinol e colchicina, se necessário.
Cefaleia, ansiedade, euforia, insônia	H	Orientar.

R = rifampicina; H = isoniazida; Z = pirazinamida; E = etambutol.

* São pouco frequentes, normalmente não levam à suspensão do medicamento e são manejados na APS.

TABELA 137.8 → Efeitos adversos maiores ao tratamento antituberculose

EFEITO ADVERSO	PROVÁVEL(IS) FÁRMACO(S) RESPONSÁVEL(IS)	CONDUTA
Exantema ou hipersensibilidade de moderada a grave	R H Z E S	Suspender o tratamento; reintroduzir os medicamentos um a um após a resolução do quadro; substituir o esquema nos casos reincidentes ou graves por esquemas especiais sem a medicação causadora do efeito.
Psicose, crise convulsiva, encefalopatia tóxica ou coma	H	Suspender a H; reiniciar esquema especial sem a referida medicação (referência secundária).
Neurite óptica	E	Suspender o E; reiniciar esquema especial sem a referida medicação (referência secundária). É dose-dependente; quando detectada precocemente, é reversível. Raramente causa toxicidade ocular durante os dois primeiros meses com as doses recomendadas.
Hepatotoxicidade	Z H R	Suspender o tratamento; aguardar a melhora dos sintomas e redução dos valores das enzimas hepáticas; reintroduzir um a um após avaliação da função hepática, considerar a possibilidade de reintrodução do esquema básico ou substituto (referência secundária).
Hipoacusia, vertigem, nistagmo	S	Suspender a S; reiniciar esquema especial sem a referida medicação (referência secundária).
Trombocitopenia, leucopenia, eosinofilia, anemia hemolítica, agranulocitose, vasculite	R	Suspender a R; reiniciar esquema especial sem a referida medicação (referência secundária).
Nefrite intersticial	R	Suspender a R; reiniciar esquema especial sem a referida medicação (referência secundária).
Rabdomiólise com mioglobínúria e	Z	Suspender a Z; reiniciar esquema especial sem a referida medicação (referência secundária).

*Levam à interrupção e à alteração definitiva do esquema terapêutico.

CONTROLE DO TRATAMENTO

- Acompanhamento clínico mensal.
 - ❑ Identificação de queixas ou sinais clínicos para avaliar a evolução da doença, uso correto da medicação e detecção de manifestações adversas dos medicamentos.
 - ❑ Monitorar o peso e fazer ajuste das doses, se for necessário.
- Exame radiológico pode ser solicitado no segundo mês de tratamento para acompanhar a evolução das lesões.
- Realização mensal da baciloscopia de controle (indispensável no segundo, quarto e sexto meses do tratamento).
 - ❑ Se for positiva no segundo mês, está indicada a realização de cultura com TS.
- Pacientes inicialmente bacilíferos deverão ter pelo menos duas baciloscopias negativas para comprovar cura, uma na fase de acompanhamento e outra ao final do tratamento.

Quadro 13 – Consultas clínicas e exames de seguimento do tratamento da TB em adultos

Procedimentos	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	Observações
Consultas	X	X	X	X	X	X	Maior frequência a critério clínico.
Oferta de teste para diagnóstico do HIV	X						Caso não seja possível no primeiro mês, realizar durante o tratamento
Avaliação da adesão	X	X	X	X	X	X	
Baciloscopias de controle	X	X	X	X	X	X	Recomendação para casos pulmonares quando houver facilidade na coleta de escarro.
Radiografia de tórax		X				X	Especialmente no casos com baciloscopia negativa ou na ausência de expectoração. Repetir a critério clínico.
Glicemia, função hepática e renal	X						No início e repetir a critério clínico.

ENCERRAMENTO DO CASO

Cura

Duas baciloscopias negativas, sendo uma em qualquer mês de acompanhamento e outra ao final do tratamento (5º ou 6º mês). Para os casos com necessidade de ampliar o tempo de tratamento, serão considerados os 2 últimos meses. A alta por cura também será dada ao paciente que completou o tratamento sem evidência de falência e teve alta com base em critérios clínicos e radiológicos, por impossibilidade de realizar exames de baciloscopia ou cultura

Abandono

Uso de medicamento por 30 dias ou mais com interrupção do tratamento por mais de 30 dias consecutivos

Óbito por TB	Óbito por TB. A causa básica do óbito deve estar de acordo com as informações contidas no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)
Óbito por outras causas	Morte do paciente por qualquer causa básica que não seja TB, mesmo que a TB esteja constando como causa associada no SIM. A causa do óbito deve estar de acordo com as informações contidas no SIM
Transferência	Doente transferido para outro serviço de saúde. A transferência deve ser processada por meio de documento que contenha informações sobre o diagnóstico e o tratamento realizado até aquele momento. É de responsabilidade da unidade de origem a confirmação de que o paciente compareceu à unidade para a qual foi transferido

Mudança de diagnóstico	Alteração no diagnóstico e elucidação de que não se tratava de um caso de TB
Mudança de esquema	Necessidade da adoção de regimes terapêuticos diferentes do esquema básico, seja por intolerância e/ou por toxicidade medicamentosa
TBMDR	Confirmação, por meio de TS antimicrobiano, de resistência a qualquer medicamento anti-TB
Falência	Na persistência da baciloscopia de escarro positiva ao final do tratamento Doentes que no início do tratamento apresentavam baciloscopia fortemente positiva (+ + ou + + +) e mantiveram essa situação até o 4º mês



Erros mais frequentemente cometidos

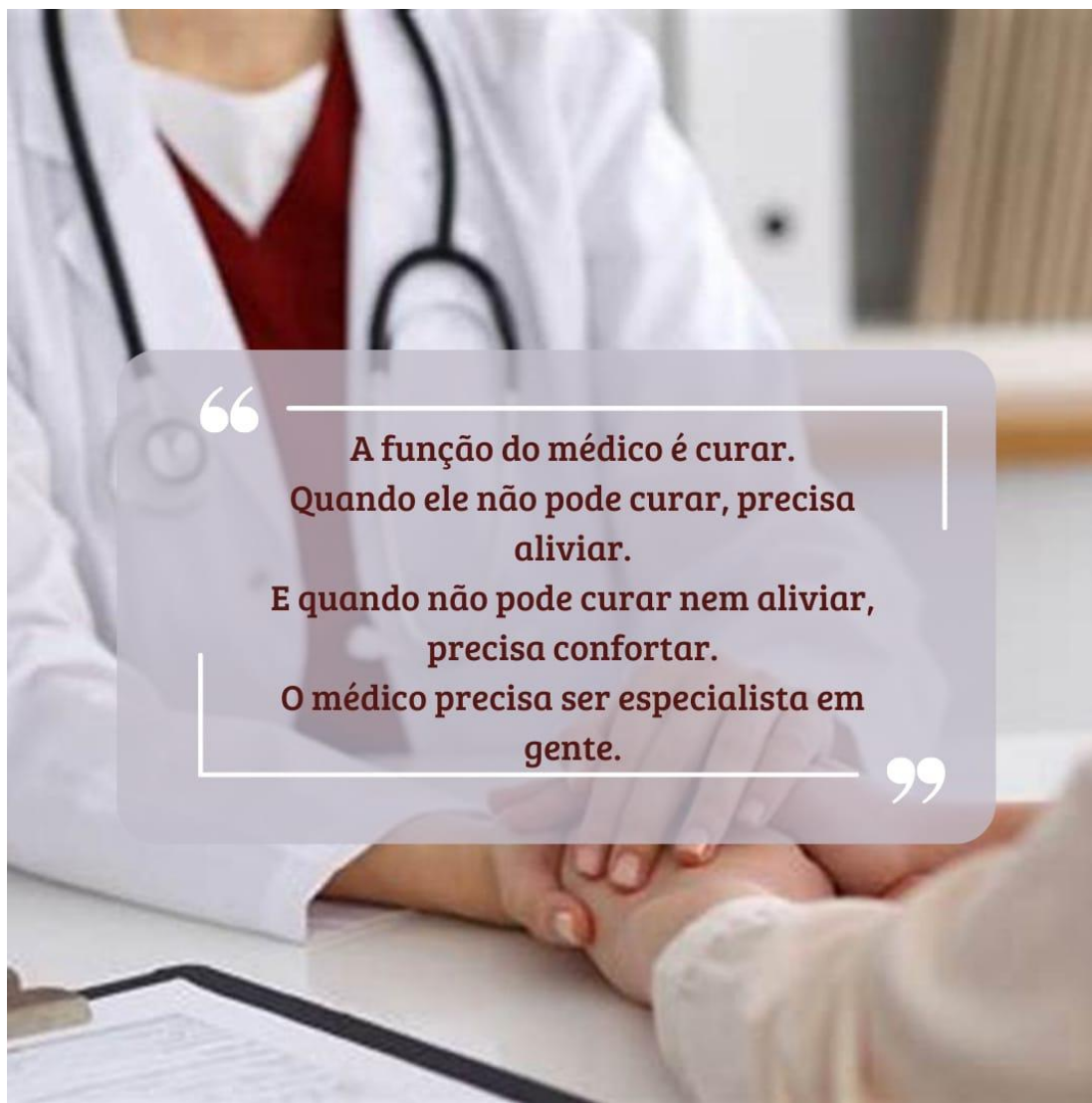
- ▶ Ausência de busca ativa de sintomáticos respiratórios.
- ▶ Dificuldade de acesso do doente ao profissional de saúde.
- ▶ Falta de profissionais de saúde e de qualificação adequada.
- ▶ Exame clínico inadequado/pouca interação com o doente.
- ▶ Consultas sem abordar prevenção e promoção de saúde.
- ▶ Inexistência de visita domiciliar.
- ▶ Não implantação do TDO/acompanhamento longitudinal dos doentes.

Referências Bibliográficas

GUSSO, G, et al. Tratado de medicina de família e comunidade - 2 volumes: princípios, formação e prática. Disponível em: Minha Biblioteca, (2nd edição). Grupo A, 2019. Cap. 156.

DUNCAN, B, B. et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em evidências. Disponível em: Minha Biblioteca, (5th edição). Grupo A, 2022. Cap. 137.

Manual de Controle da tuberculose. Disponível em: [manual_recomendacoes_controle_tuberculose_brasil_2_ed.pdf](https://saude.gov.br/manual_recomendacoes_controle_tuberculose_brasil_2_ed.pdf) (saude.gov.br).



“

A função do médico é curar.
Quando ele não pode curar, precisa
aliviar.
E quando não pode curar nem aliviar,
precisa confortar.
O médico precisa ser especialista em
gente.

”

Obrigada!